

LAPORAN PRAKTIKUM 1
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (PBO)
PEKAN 1

Disusun Oleh:

José Moniz de Araújo 2511538002

Dosen Pengampu : Nurfiah S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum : Dawi Syauqi



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2026

A. Langkah Kerja

1. Rekening.Java

```
public class Rekening {  
    String nomorRekening;  
    String namaPemilik;  
    double saldo;  
    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {  
        nomorRekening = nomor;  
        namaPemilik = nama;  
        saldo = saldoAwal;  
        System.out.println("Rekening atas nama" + namaPemilik +  
            " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);  
    }  
}
```

Penjelasan:

- Di class rekening.java terdapat 3 attribute yakni nomorRekening, namaPemilik dan saldo
- Konstruktor terdiri dari beberapa tipe data yakni String nomor, String nama, dan double saldo
- Jika konstruktor berhasil dibuat, maka akan menampilkan identitas Rekening tersebut berupa nomor rekening, nama serta saldo

```
public void setorTunai(double nominal) {  
    if(nominal > 0) {  
        saldo += nominal;  
        System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal  
            + " berhasil. saldo saat ini: Rp" + saldo);  
    }else {  
        System.out.println("Gagal : Nominal setor harus lebih dari 0!");  
    }  
}
```

Penjelasan:

- Dimtehod setorTunai ini terdapat satu parameter yakni double nominal
- Jika nominal lebih besar dari 0, maka saldo bertambah dan mencetak nilai saldo yang terakhir di jumlahkan dengan nominal
- Jika nominal lebih kecil sama dengan dari 0, maka saldo tidak ada bertambah dan memunculkan pesan gagal

```

public void cekInformasi() {
    System.out.println("--- INFO REKENING ---");
    System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
    System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
    System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
    System.out.println("-----");
}

```

Penjelasan:

- Method cek informasi bertujuan untuk memunculkan pesan biodata terkait dengan Rekening tersebut

2. Main.Java

```

package MiniBank;
import java.util.*;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        Rekening akunAktif = null;
        boolean isRunning = true;
        ArrayList<Rekening> DaftarRekening = new ArrayList<>();
        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
    }
}

```

Penjelasan :

- Baris 7 membuat scanner input variabel
- Membuat object dengan nama akunAktif dengan nilai yang kosong
- Inisialisasi variabel

```

while (isRunning) {
    System.out.println("\nMenu Utama");
    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
    System.out.println("2. Setor Tunai");
    System.out.println("3. Tarik Tunai");
    System.out.println("4. Cek informasi Rekening");
    System.out.println("5. Ganti Akun");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilih menu: ");

    int pilihan = input.nextInt();
    input.nextLine();
}

```

Penjelasan :

- Didalam perulangan while, terdapat beberapa menu yang kita pilih
- Int pilihan berfungsi untuk menginputkan nilai menu yang akan kita pilih

```

case 1:
    System.out.println("Masukkan No Rekening : ");
    String no = input.nextLine();
    System.out.println("Masukkan Nama Pemilik: ");
    String nama = input.nextLine();
    System.out.println("Masukkan saldo Awal : ");
    double saldo = input.nextDouble();

    // bonus dari pemikiran saya hehe
    //1.jika ada nomor rekening yang sama diinput, maka rekeningbaru gagal dilakukan
    //2 jika saldo kurang dari nol, maka rekeningbaru gagal dilakukan
    //case 1 jika di masukkan noRekening yang sama dengan sebelumnya
    Rekening duplikat = null;
    for(Rekening r : DaftarRekening) {
        if(r.nomorRekening.equals(no)) {
            duplikat = r;
            break;
        }
    }
}

```

Penjelasan

- Baris 28-33 berfungsi untuk menginputkan data data rekening seperti norekening, namaRekening serta saldo
- Buat dulu objek rekening dengan nama duplikat yang bernilai kosong
- Lakukan perulangan for each, jika noRekening yang diinputkan sama dengan noRekening di daftarRekening, maka mulai duplikat = r

```

//gagalkan jika noRekening sudah dibuat sebelumnya
if(duplikat != null) {
    System.out.print("No rekening " + duplikat.nomorRekening + " sudah ada");
} else if(saldo < 0) {
    //gagalkan juga jika saldo kurang dari 0
    System.out.print("Saldo tidak boleh kurang dari nol");
} else {
    //instansiasi object / menjalankan constructor
    Rekening rekeningBaru = new Rekening(no,nama,saldo);
    DaftarRekening.add(rekeningBaru);
    akunAktif = rekeningBaru;
}

break;

```

Penjelasan

- Jika duplikat berisi/ tidak kosong, maka munculkan pesan error
- Jika saldo kurang dari 0, maka munculkan juga pesan error
- Jika saldo > 0 dan duplikat bernilai null, maka Rekeningbaru dapat di buat, kemudian tambahkan rekeningBaru di array list DaftarRekening
- Baris 65 , Jadikan rekeningBaru sebagai akunAktif

```

61 case 2:
62     if(akunAktif == null) {
63         System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
64     } else {
65         System.out.print("Masukkan nominal setor :");
66         double setor = input.nextDouble();
67         akunAktif.setorTunai(setor);
68     }
69     break;

```

Penjelasan

- Jika akunaktif tidak ada atau kosong, maka munculkan pesan error
- Jika akunaktif ada, maka masukkan nilai nominal yang akan di setor

```
case 4:
    if(akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening");
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;
```

Penjelasan

- Tidak akunAktif kosong, maka munculkan pesan error
- Jika tidak, maka tampilkan akunAktif dari method cekInformasi() yang terdapat di class Rekening.Java

```
case 0:
    isRunning = false;
    System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
    break;

default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid");
}
```

B. Tugas / Latihan praktikum

1. Implementasi Fitur Tarik Tunai

Rekening.java

```
public void TarikTunai(double nominal) {
    if(nominal < 10000) {
        System.out.println("Gagal : Nominal tarik setor harus lebih dari 10000!");
    } else if (saldo <= nominal) {
        System.out.println("Gagal : Saldo lebih kecil dari nominal tarikan");
    }
    else {
        saldo -= nominal;
        System.out.println("Tarik tunai Rp " + nominal
            + " berhasil. saldo saat ini: Rp" + saldo);
    }
}
```

Penjelasan:

- Untuk membuat fitur Tarik tunai dibutuhkan method dengan nama TarikTunai(double nominal)
 - Dimethod Tarik tunai terdapat satu parameter, yakni double nominal
 - Jika nominal kurang dari 10000, maka memunculkan pesan gagal
 - Jika saldo lebih kecil dari nominal, maka cetak pesan gagal
 - Kurangi saldo dengan nominal jika nominal lebih dari 10000 dan saldo > nominal
- Main.java

```

70 case 3:
71     System.out.println("Masukkan nominal yang harus ditarik(minimal 10 ribu): ");
72     double tarik = input.nextDouble();
73     akunAktif.TarikTunai(tarik);
74     break;

```

Penjelasan :

- Case 3 ini merupakan menu untuk memasukkan nominal yang harus di tarik dnegan nilai minimal 10000
- Double tarik ini merupakan nilai yang akan di inputkan oleh user
- Setelah diinputkan, proses akan di lanjutkan di dalam method Tariktunai

2. Tantangan Multi-Akun

```

case 5:
    //soal bonus dari modul
    if(DaftarRekening.isEmpty()) {
        System.out.println("belum ada rekening");
        return;
    }
    System.out.print("Masukkan nomor rekening yang ingin di aktifkan");
    String noRekening = input.nextLine();
    Rekening ditemukan = null;
    for(Rekening r : DaftarRekening) {
        if(r.nomorRekening.equals(noRekening)) {
            ditemukan = r;
            break;
        }
    }
    if(ditemukan != null) {
        akunAktif = ditemukan;
        System.out.println("Akun aktif berhasil diganti ke:" +akunAktif.nomorRekening);
    } else {
        System.out.println("Rekning dengan nomor di inputkan tidak ditemukan");
    }
    break;

```

Penjelasan :

- Jika array list DaftarRekening kosong, maka cetak “belum ada rekening” dan balik ke pilihan menu
- Jika array list DaftarRekening berisi, maka programn meminta user untuk menginputkan nomorRekning yang ingin di aktifkan
- String noRekening merupakan variabel input noRekening

- Rekening ditemukan merupakan objek yang masih bernilai null
- Lakukan perulangan for each untuk mencari noRekening, jika noRekening yang diinputkan ada di dalam arraylist DaftarRekening. Maka ditemukan = r.
- Jika ditemukan memiliki nilai, maka munculkan pesan berhasil
- Jika tidak, maka munculkan pesan gagal